

2.4.2. Fonctions exponentielles

Domaine de définition et dérivée

- Soit u une fonction ; $e^{u(x)}$ existe ssi $u(x)$ existe.
- Si u est dérivable sur un intervalle I , alors e^u est dérivable sur I et $[e^{u(x)}]' = u'(x) e^{u(x)}$.

Propriétés Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{Q}^*$

- $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$; $(e^a)^r = e^{ar}$;
 $e^0 = 1$; $e^1 = e$.
- $e^a = e^b$ ssi $a = b$.
- $e^a < e^b$ ssi $a < b$; $e^a > e^b$ ssi $a > b$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, \ln e^x = x$; $\forall x > 0, e^{\ln x} = x$.
- $\forall a > 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}, a^x = e^{x \ln a}$.
- $y = e^x$ ssi $x = \ln y$.

Limites

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.